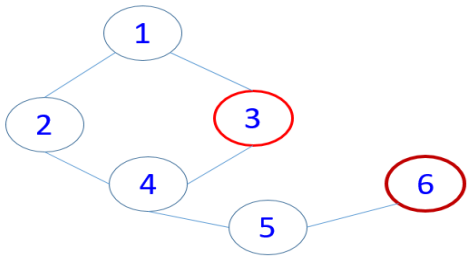
แบบฝึกหัดโครงสร้างข้อมูลกราฟและการสำรวจกราฟ

1. กราฟไม่มีทิศทาง (undirected graph) มีเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น (start vertex) S จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุด (shortest path) ในกราฟไปยังเวอร์เท็กซ์ปลายทาง (destination vertex) ตัวอย่างเช่น เส้นทางที่สั้นที่สุดจากเวอร์เท็กซ์ 3 ไปเวอร์เท็กซ์ 6 มีค่าเท่ากับ 3



ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n แทนจำนวนเวอร์เท็กซ์ในกราฟ โดยที่ 1 <= n <= 100

บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัด รายการเอจด์ ประกอบไปด้วย p q r s ... 0 โดยที่ p แทนเวอร์เท็กซ์ต้นทาง และ q r s ... แทนรายการเวอร์เท็กซ์ที่มีเอดจ์มาจาก p คั่นด้วยช่องว่าง ตามด้วย 0 สิ้นสุดรายการเอจด์ โดยที่ p, q, r, s มีค่าระหว่าง 1 ถึง 100

บรรทัดสุดท้าย s d จำนวนเต็มแทนเวอร์เท็กซ์เริ่มต้นและเวอร์เท็กซ์ปลายทาง คั่นด้วยช่องว่าง

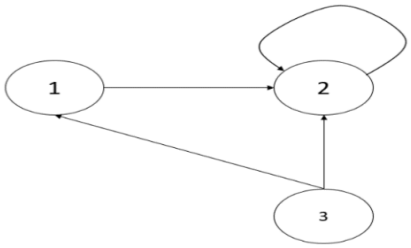
ข้อมูลส่งออก

ความยาวของเส้นทางที่สั้นที่สุดจาก s ไป d

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
6 1 2 3 0 2 1 4 0 3 1 4 0 4 2 3 5 0 5 4 6 0 6 5 0 3 6	3

แบบฝึกหัดโครงสร้างข้อมูลกราฟและการสำรวจกราฟ

2. กราฟทิศทาง G ประกอบไปด้วย V เวอร์เท็กซ์ (vertex) และ E เอดจ์ (edge) จงเขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาเวอร์เท็กซ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จากเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น (start vertex) ตัวอย่างเช่น



หากเริ่มจากเวอร์เท็กซ์ 1 สามารถเข้าถึงเวอร์เท็กซ์ 2 ได้ เนื่องจากมีเอดจ์จาก 1 ไป 2 แต่ไม่สามารถเข้าถึงเวอร์เท็กซ์ 3 ได้ เช่นเดียวกันหากเริ่มต้นเป็นเวอร์เท็กซ์ 2 จะไม่สามารถเข้าถึงเวอร์เท็กซ์อื่นได้เลยยกเว้นตัวมันเอง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n แทนจำนวนเวอร์เท็กซ์ในกราฟ โดยที่ 1<= n <= 100

บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัด รายการเอจด์ในกราฟ ประกอบไปด้วย p q r s ... 0 โดย p แทนเวอร์เท็กซ์ต้นทาง และ q r s ... แทนรายการเวอร์เท็กซ์ที่มีเอดจ์มาจาก p คั่นด้วยช่องว่าง ตามด้วย 0 แทนสิ้นสุดของรายการเอดจ์

บรรทัดสุดท้าย รายการเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น k s1 s2 ... sk โดยที่ k แทนด้วยจำนวนเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น โดยที่ 1<= k <= 100 และ s1 s2 .... sk แทนหมายเลขเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น

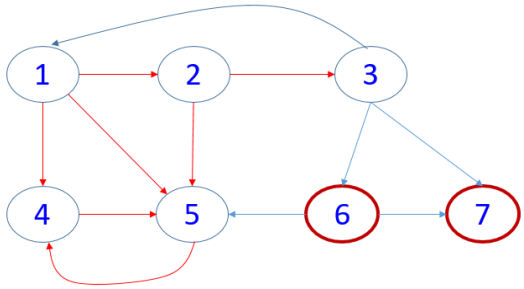
ข้อมูลส่งออก

k บรรทัด แต่ละบรรทัดแทนรายการเวอร์เท็กซ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จากเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น si เรียงลำดับตามหมายเลขเวอร์เท็กซ์จากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง หากไม่มีคำตอบให้ใส่ 0

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 1 2 0 2 2 0 3 1 2 0 3 1 2 3	3 1 3 0

แบบฝึกหัดโครงสร้างข้อมูลกราฟและการสำรวจกราฟ

3. กราฟทิศทาง (directed graph) ประกอบไปด้วย V เวอร์เท็กซ์ และ E เอดจ์ หากกำหนดเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น K และความยาวสูงสุดของเส้นทาง (path) เท่ากับ m เอจด์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาจำนวนเวอร์เท็กซ์ที่ไม่สามารถครอบคลุมในกราฟนี้ ตัวอย่างเช่น หากเริ่มต้นจากเวอร์เท็กซ์ 1 และกำหนดให้ความยาวสูงสุด m เท่ากับ 2



จะเห็นได้ว่าเวอร์เท็กซ์ 6 และเวอร์เท็กซ์ 7 จะไม่สามารถครอบคลุมระยะทางดังกล่าวได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก V จำนวนเวอร์เท็กซ์ โดยที่ 1 <= V <= 100

บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัด p q แทนคู่ลำดับของเวอร์เท็กซ์ที่มีเอจด์จาก p ไป q โดยที่ p และ q มีค่าระหว่าง 1 ถึง 100 จบด้วย 0 0

บรรทัดสุดท้าย k และ m แทนเวอร์เท็กซ์เริ่มต้นและความยาวเอจด์สูงสุด

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเวอร์เท็กซ์ที่ไม่ครอบคลุมความยาว m ที่เริ่มต้นจาก k

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
7 1 2 1 4 1 5 2 3 2 5 3 1 3 6 3 7 4 5 5 4 6 5	2

6 7 0 0 1 2	

4. โปรแกรม paint มี feature สำหรับการเติมสีในภาพ โดยเลือกพิกเซลที่ต้องการเติมสีใหม่ จากนั้นโปรแกรมจะเติมสีใหม่แทนที่สีปัจจุบันของพิกเซลนั้นรวมไปถึงหากพิกเซลรอบข้าง (ซ้าย ขวา บน และล่าง) มีสีเดียวกับพิกเซลที่เลือก ก็จะถูกแทนที่ด้วยสีใหม่เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ภาพซ้ายมือเป็นภาพก่อนเติมสี โดย ‘L’ และ ‘W’ แทนสถานะของสี ภาพตรงกลางแสดงผลลัพธ์การเติมสีใหม่ ‘G’ แทนที่สี ‘W’ เมื่อผู้ใช้เลือกพิกเซล (2, 4) และภาพด้านขวาแสดงผลลัพธ์การเติมสีใหม่ ‘G’ เมื่อผู้ใช้เลือกพิกเซล (5, 2) จงเขียนโปรแกรมนับจำนวนพิกเซลที่ถูกเติมสีใหม่จากพิกเซลที่ถูกเลือก

	1	2	3	4	5	6
1	L	L	W	W	L	W
2	L	L	W	W	L	L
3	W	L	L	W	W	W
4	W	W	L	W	L	L
5	W	W	L	W	L	W
6	W	L	L	W	W	W

ก่อนเติมสี

	1	2	3	4	5	6
1	L	L	G	G	L	W
2	L	L	G	G	L	L
3	W	L	L	G	G	G
4	W	W	L	G	L	L
5	W	W	L	G	L	G
6	W	L	L	G	G	G

เลือกพิกเซล (2, 4)

	1	2	3	4	5	6
1	L	L	W	W	L	W
2	L	L	W	W	L	L
3	G	L	L	W	W	W
4	G	G	L	W	L	L
5	G	G	L	W	L	W
6	G	L	L	W	W	W

เลือกพิกเซล (5, 2)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 N M แทนความกว้างและความสูงของภาพ โดยที่ 1 <= N, M <= 99

N บรรทัดถัดไป แทนรายการพิกเซลของแถวที่ i โดยรับเป็นข้อความ (string) ความยาว M อักขระ แต่ละอักขระแทนด้วยค่าสี ‘L’ และ ‘W’ โดยที่ 1 <= i <= N

บรรทัดสุดท้าย X Y จำนวนเต็มแทนตำแหน่งแถว X และคอลัมน์ Y ที่ผู้ใช้เลือก คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ 1 <= X <= M และ 1<= Y <= N

ข้อมูลส่งออก

จำนวนพิกเซลที่ถูกเติมสีทั้งหมดจากตำแหน่ง (X, Y)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
6 6 LLWWLW LLWWLL WLLWWW WWLWLL WWLWLW WLLWWW 2 4	13

แบบฝึกหัดโครงสร้างข้อมูลกราฟและการสำรวจกราฟ